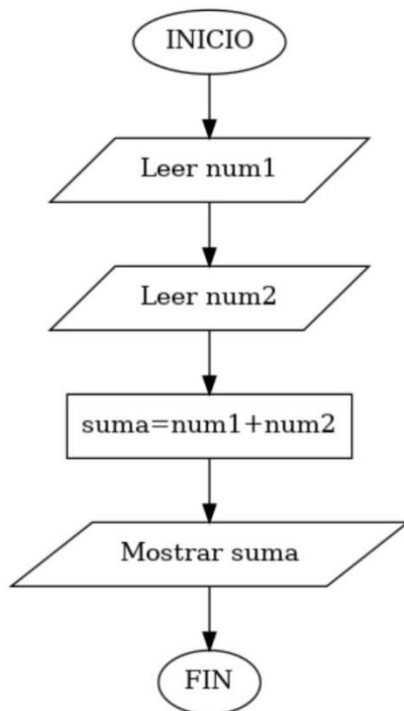


Diagramas de Flujo - Ejercicios

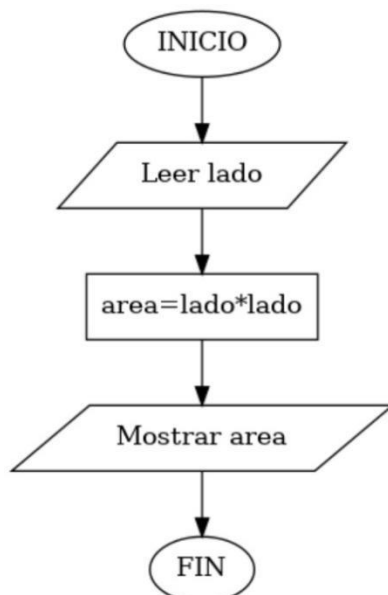
1. Mostrar mensaje



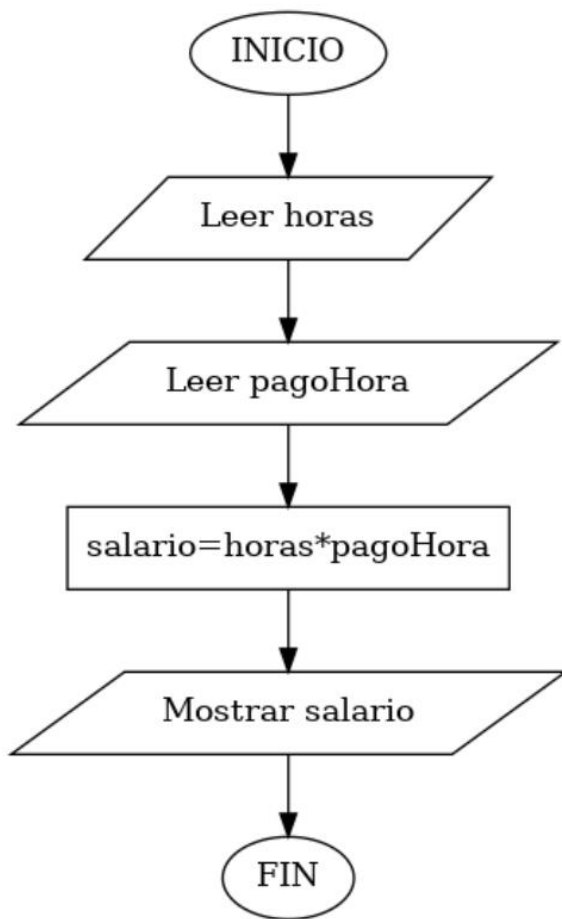
2. Sumar dos números



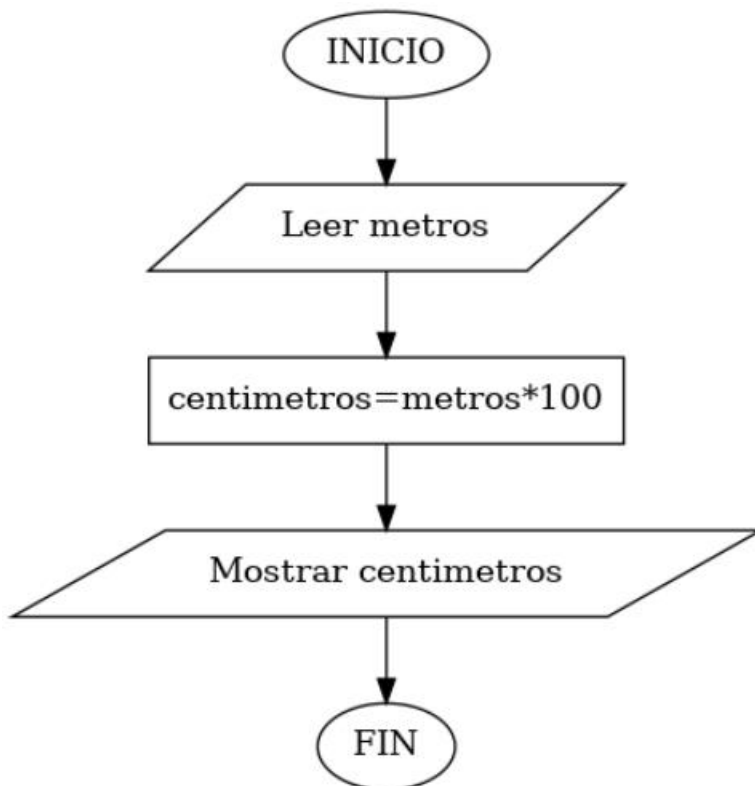
3. Área de un cuadrado



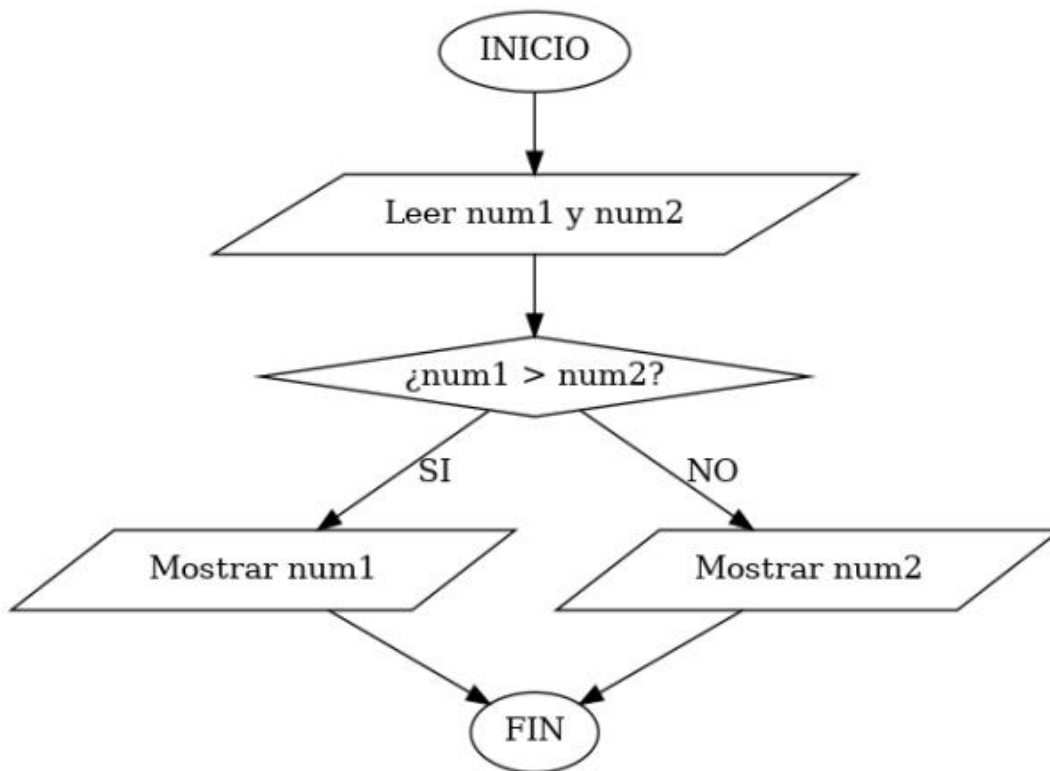
4. Salario total



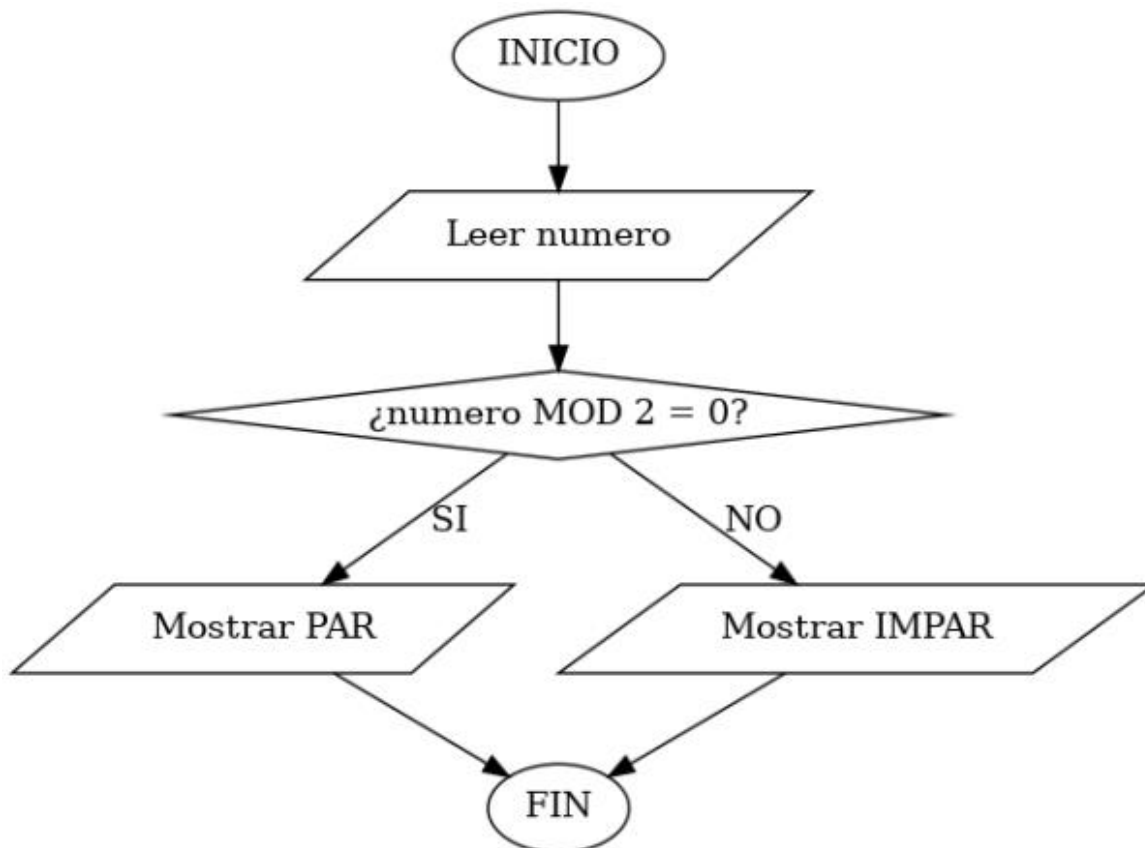
5. Metros a centímetros



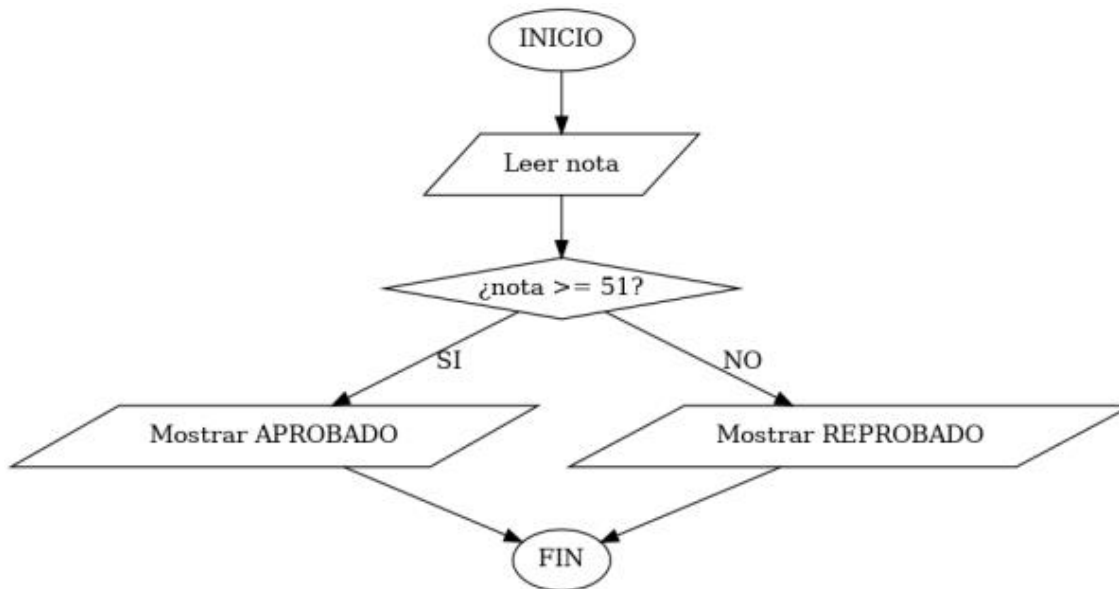
6. Mayor de dos números



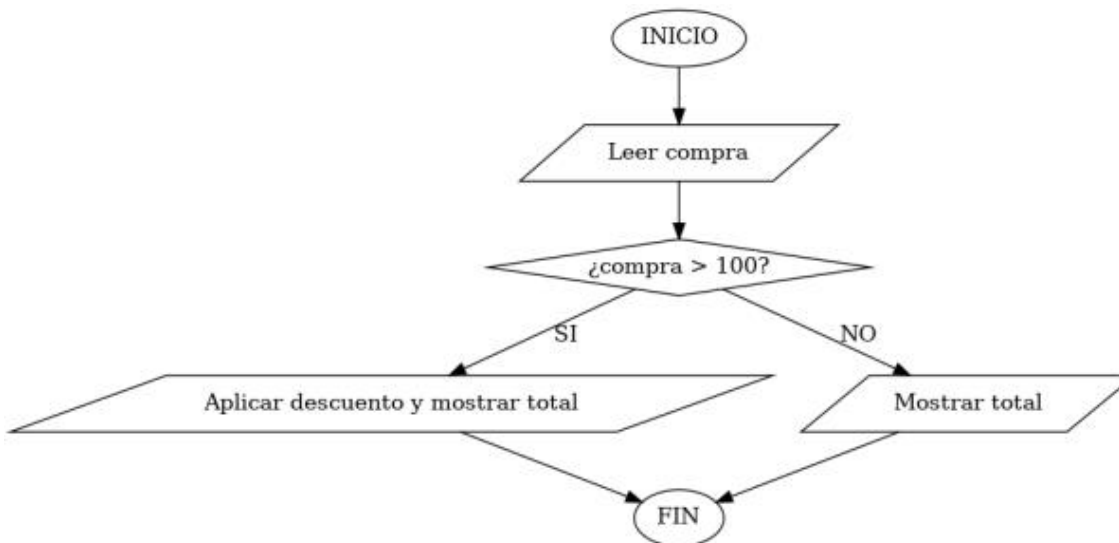
7. Par o impar



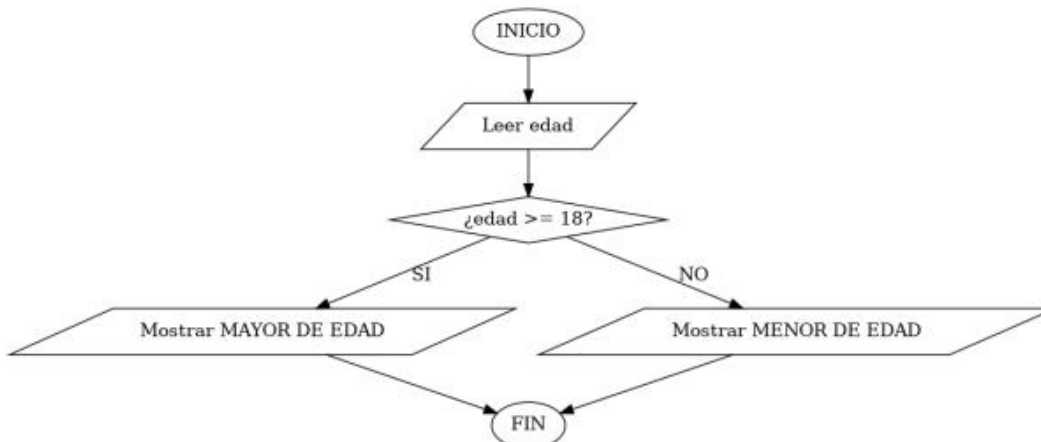
8. Aprobar o reprobar



9. Descuento en tienda

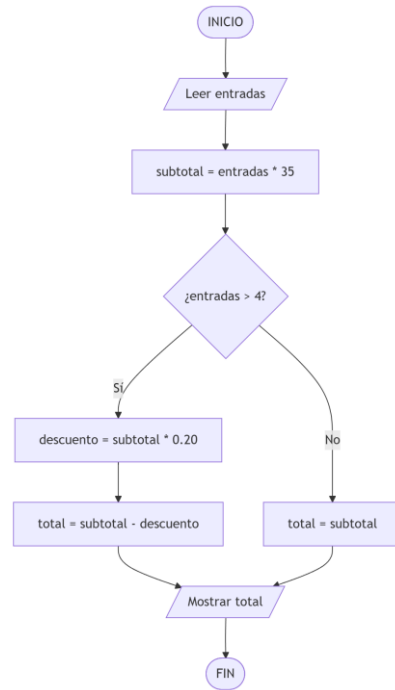


10. Mayor de edad



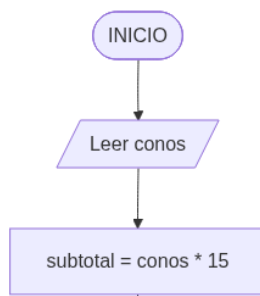
11. En un cine, cada entrada cuesta 35 Bs. Si una persona compra más de 4 entradas obtiene un descuento del 20%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
entradas	5
subtotal	175
descuento	35
total	140

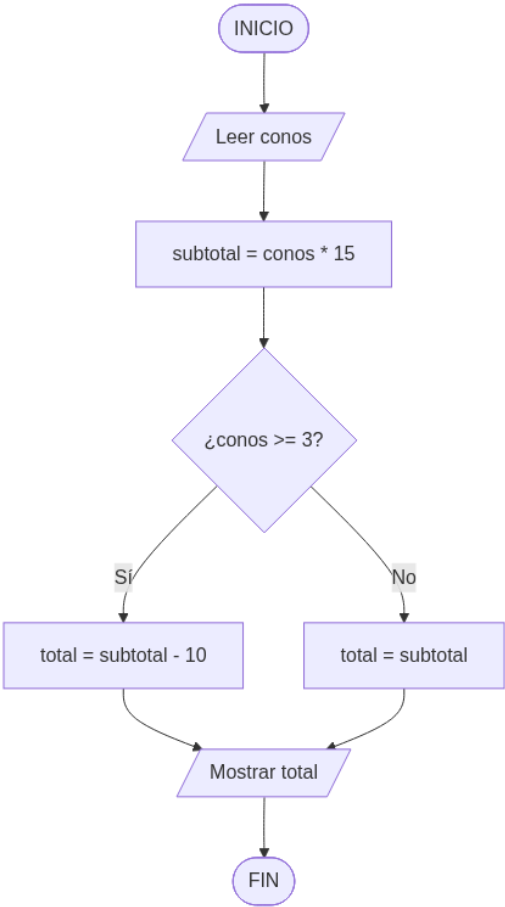


12. Una heladería vende conos a 15 Bs cada uno. Si el cliente compra 3 o más conos recibe un descuento de 10 Bs sobre el total. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el monto final a pagar y realizar su prueba de escritorio.

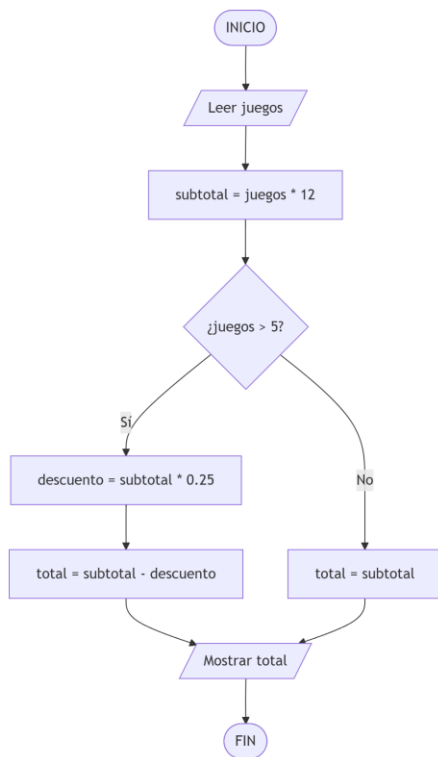
Variable	Valor
conos	4



Variable	Valor
subtotal	60
descuento	10
total	50

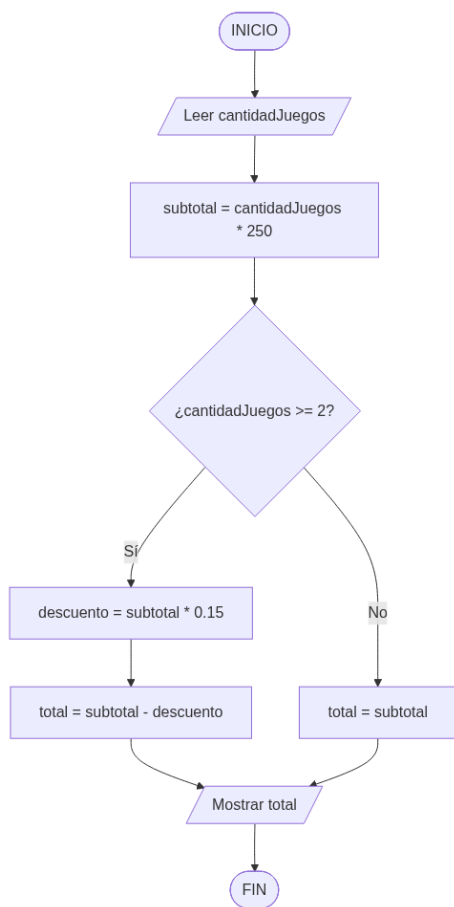


13. En un parque de diversiones, cada juego cuesta 12 Bs. Si una persona sube a más de 5 juegos recibe un descuento del 25%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a cancelar y realizar su prueba de escritorio.



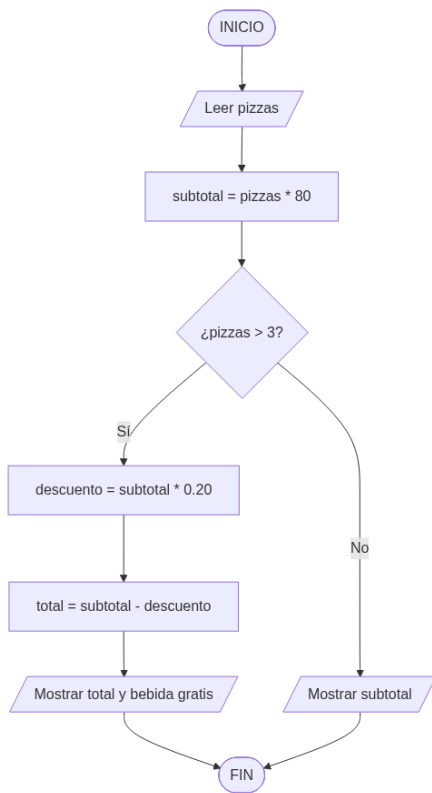
Variable	Valor
juegos	6
subtotal	72
descuento	18
total	54

14. Una tienda de videojuegos vende juegos a 250 Bs cada uno. Si el cliente compra 2 juegos o más recibe un descuento del 15%. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.



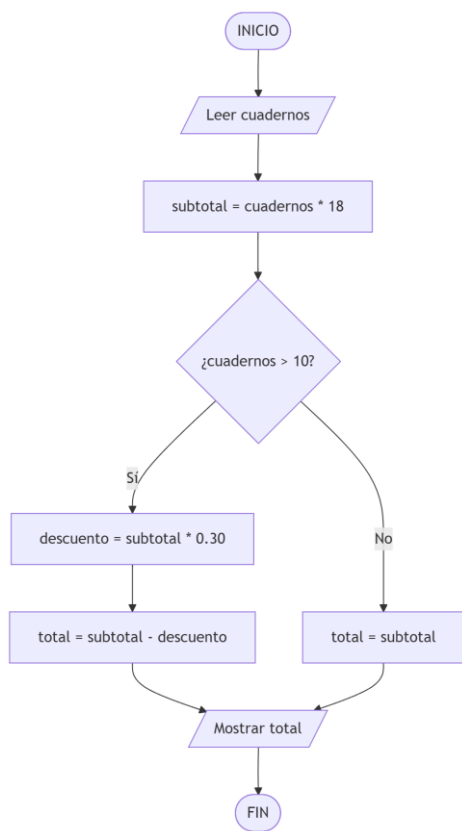
Variable	Valor
cantidadJuegos	2
subtotal	500
descuento	75
total	425

15. En una pizzería, cada pizza familiar cuesta 80 Bs. Si el cliente compra más de 3 pizzas se le regalará una bebida y además tendrá un descuento del 20%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total final y realizar su prueba de escritorio.



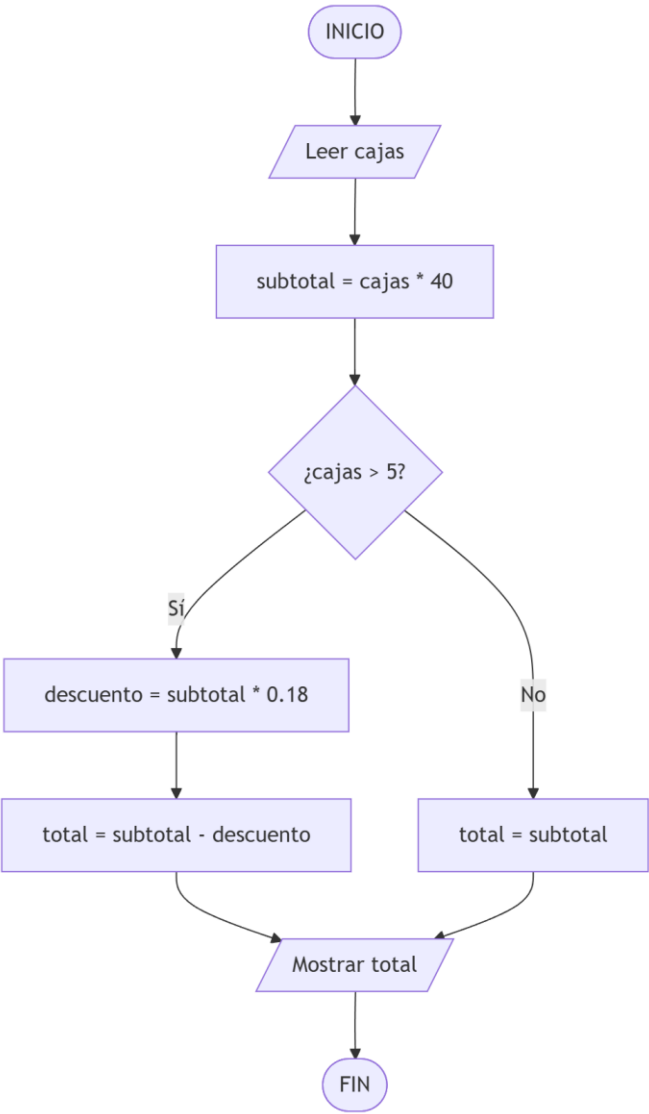
Variable	Valor
pizzas	4
subtotal	320
descuento	64
total	256

16. Una librería vende cuadernos a 18 Bs cada uno. Si el estudiante compra más de 10 cuadernos recibe un descuento del 30%. Elaborar un diagrama de flujo que determine el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.



Variable	Valor
cuadernos	12
subtotal	216
descuento	64.8
total	151.2

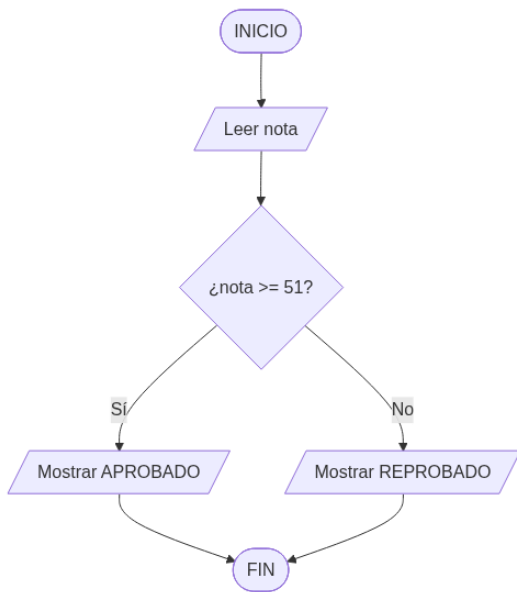
17. Una tienda de chocolates vende cajas a 40 Bs cada una. Si el cliente compra más de 5 cajas obtiene un descuento del 18%. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.



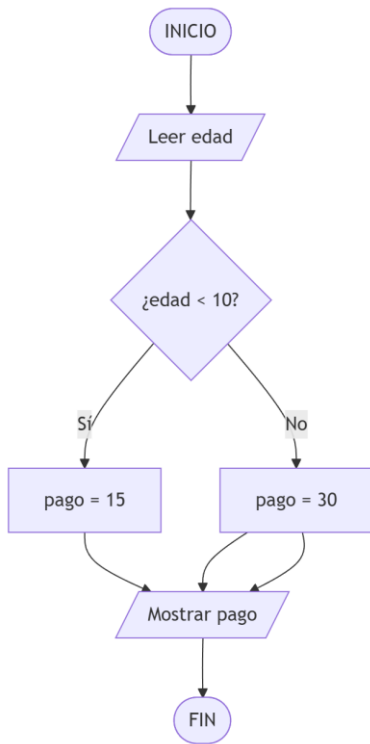
Variable	Valor
cajas	6
subtotal	240
descuento	43.2
total	196.8

18. Un estudiante desea saber si aprobó una materia. Si su nota es mayor o igual a 51 mostrará “Aprobado”, caso contrario mostrará “Reprobado”. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
nota	70
resultado	Aprobado



19. En un zoológico, los niños menores de 10 años pagan 15 Bs de entrada y los mayores pagan 30 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que determine cuánto debe pagar una persona según su edad y realizar su prueba de escritorio.

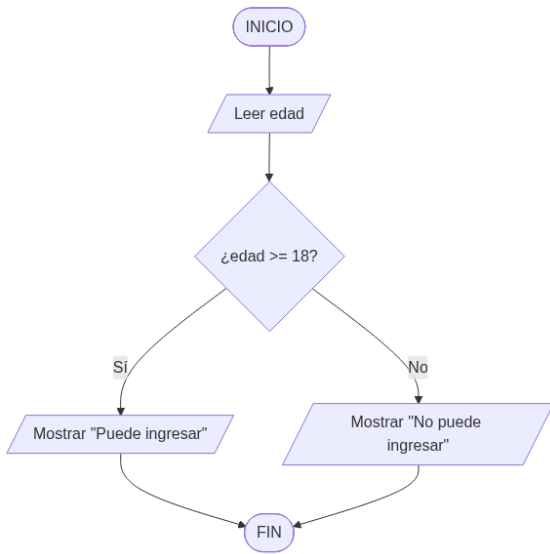


Variable	Valor
edad	8
pago	15

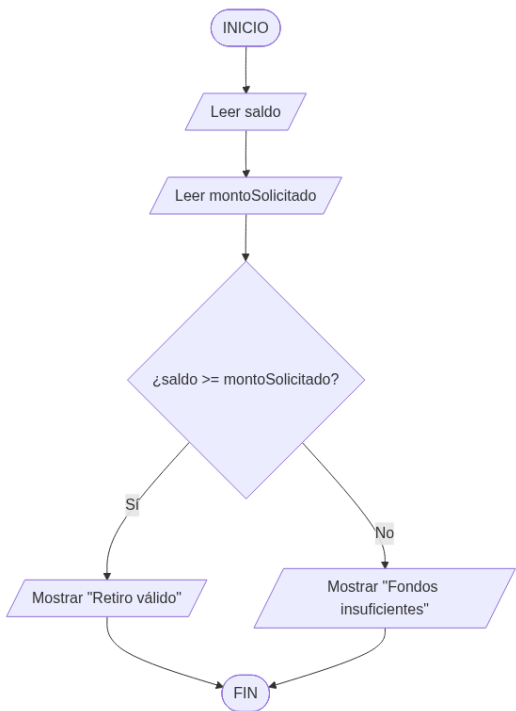
20. Una persona desea ingresar a una discoteca. Solo podrá entrar si tiene 18 años o más.

Elaborar un diagrama de flujo que determine si puede ingresar o no y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
edad	20
resultado	Puede ingresar



21. Un cajero automático permite retirar dinero únicamente si el saldo disponible es mayor o igual al monto solicitado. Elaborar un diagrama de flujo que determine si la operación es válida y realizar su prueba de escritorio.



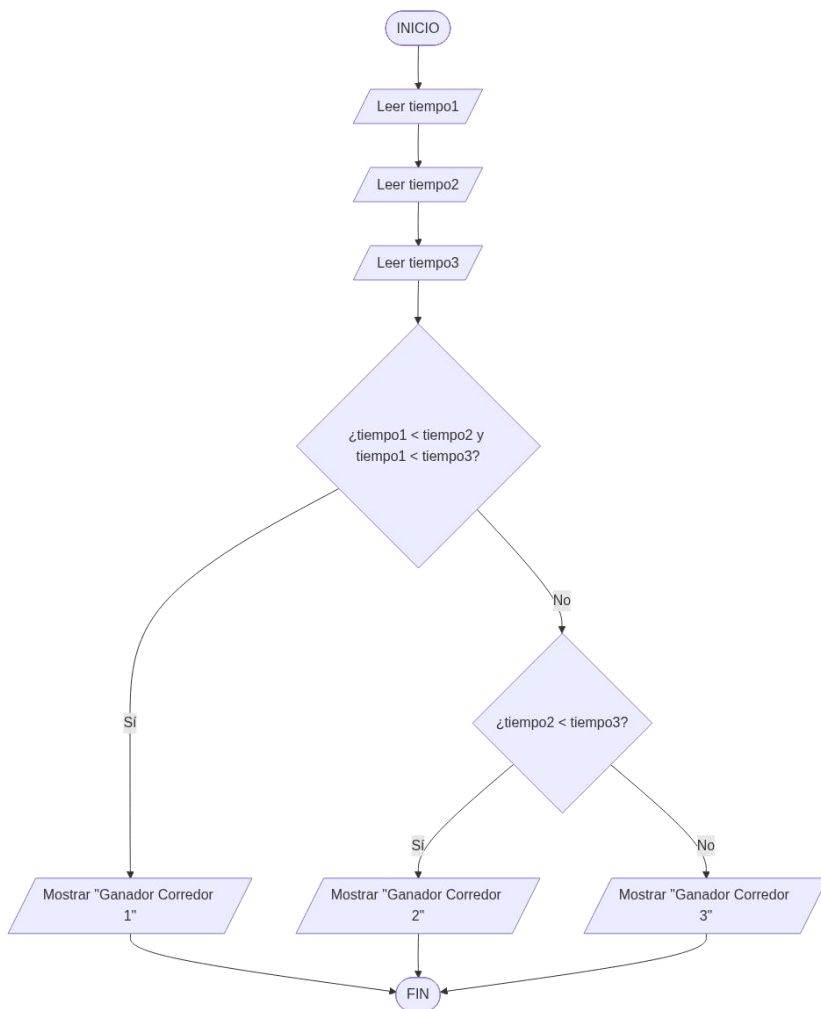
Variable	Valor
saldo	1000
monto	500
resultado	Retiro válido

22. En una carrera de atletismo, el ganador será el participante que tenga el menor tiempo.

Elaborar un diagrama de flujo que lea los tiempos de 3 corredores y muestre quién ganó.

Realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
t1	12
t2	15
t3	18
ganador	Corredor 1

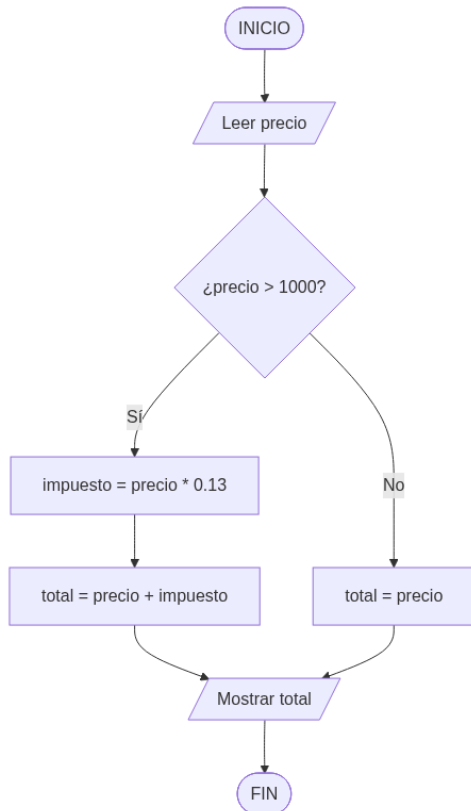


23. Una tienda de electrodomésticos aplica un impuesto del 13% si el producto cuesta más de

1000 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el precio final de compra y realizar su

prueba de escritorio.

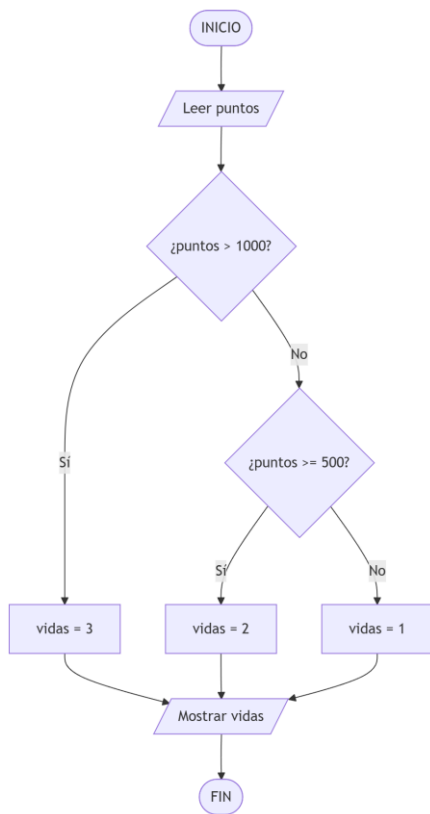
Variable	Valor
precio	1200
impuesto	156
total	1356



24. Un videojuego otorga vidas extras dependiendo de los puntos obtenidos:

- ☐ Más de 1000 puntos → 3 vidas extra
- ☐ Entre 500 y 1000 → 2 vidas extra
- ☐ Menos de 500 → 1 vida extra

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

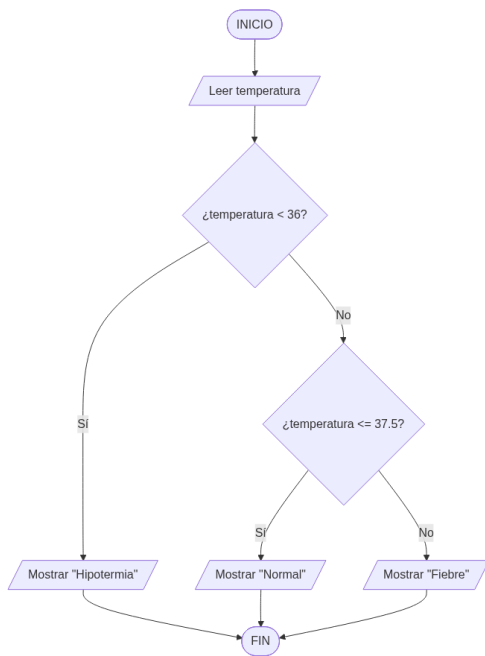


Variable	Valor
puntos	800
vidas	2

25. Un hospital necesita determinar el estado de un paciente según su temperatura:

- ☐ Menor a 36° → Hipotermia
- ☐ Entre 36° y 37.5° → Normal
- ☐ Mayor a 37.5° → Fiebre

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

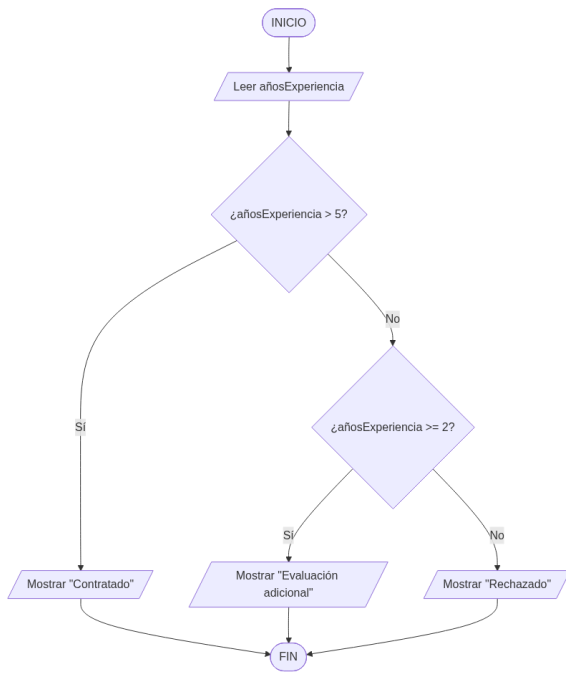


Variable	Valor
temperatura	38
estado	Fiebre

26. Una empresa contrata empleados según su experiencia:

- ☐ Más de 5 años → Contratado
- ☐ Entre 2 y 5 años → Evaluación adicional
- ☐ Menos de 2 años → Rechazado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

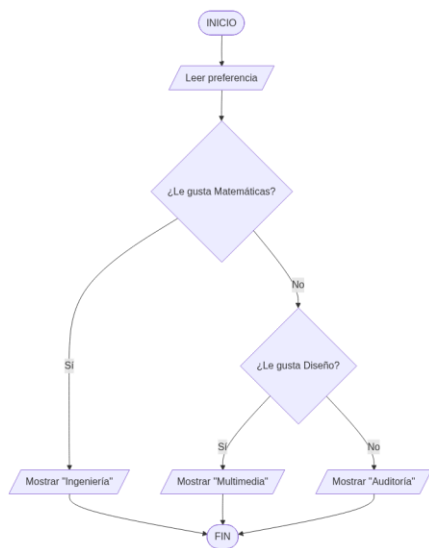


Variable	Valor
experiencia	3
resultado	Evaluación adicional

27. Un estudiante debe elegir una especialidad:

- ☐ Si le gusta matemáticas → Ingeniería
- ☐ Si le gusta diseño → Multimedia
- ☐ Si le gusta administración → Auditoría

Elaborar un diagrama de flujo que muestre la carrera sugerida y realizar su prueba de escritorio.

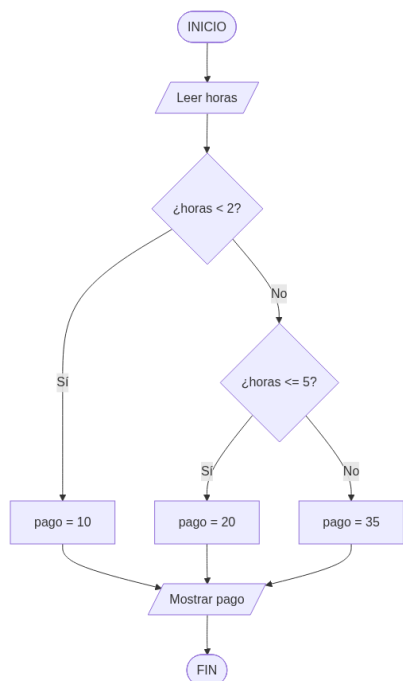


Variable	Valor
preferencia	Diseño
carrera	Multimedia

28. En un estacionamiento, los vehículos pagan según las horas:

- Menos de 2 horas → 10 Bs
- Entre 2 y 5 horas → 20 Bs
- Más de 5 horas → 35 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

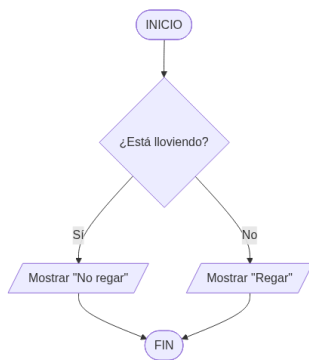


Variable	Valor
horas	4
pago	20

29. Un agricultor desea saber si debe regar sus cultivos: ☐ Si está lloviendo → No regar

☐ Si no está lloviendo → Regar

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



Variable	Valor
lloviendo	Sí
acción	No regar

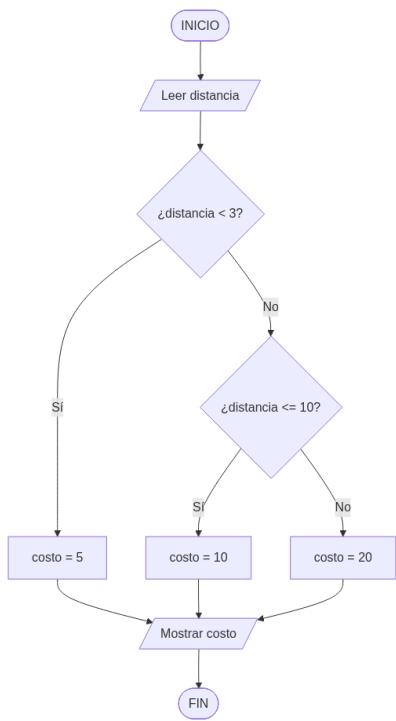
30. Una aplicación de delivery cobra envío según la distancia:

☐ Menos de 3 km → 5 Bs

☐ Entre 3 y 10 km → 10 Bs

☐ Más de 10 km → 20 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



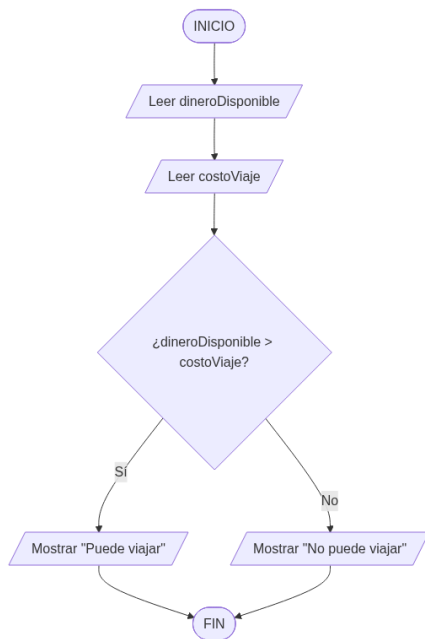
Variable	Valor
distancia	8
costo	10

31. Una persona desea viajar y debe verificar si tiene suficiente dinero:

- Si el dinero disponible es mayor al costo del viaje → Puede viajar
- Caso contrario → No puede viajar

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

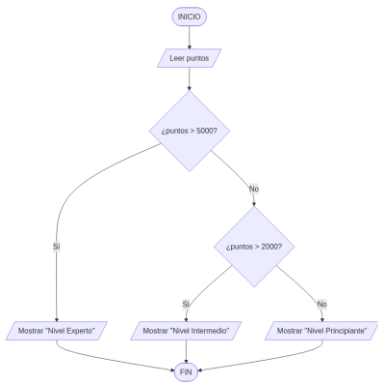
Variable	Valor
dinero	1000
costo	700
resultado	Puede viajar



32. En un campeonato de videojuegos, el jugador sube de nivel según sus puntos:

- Más de 5000 → Nivel experto
- Más de 2000 → Nivel intermedio
- Caso contrario → Nivel principiante

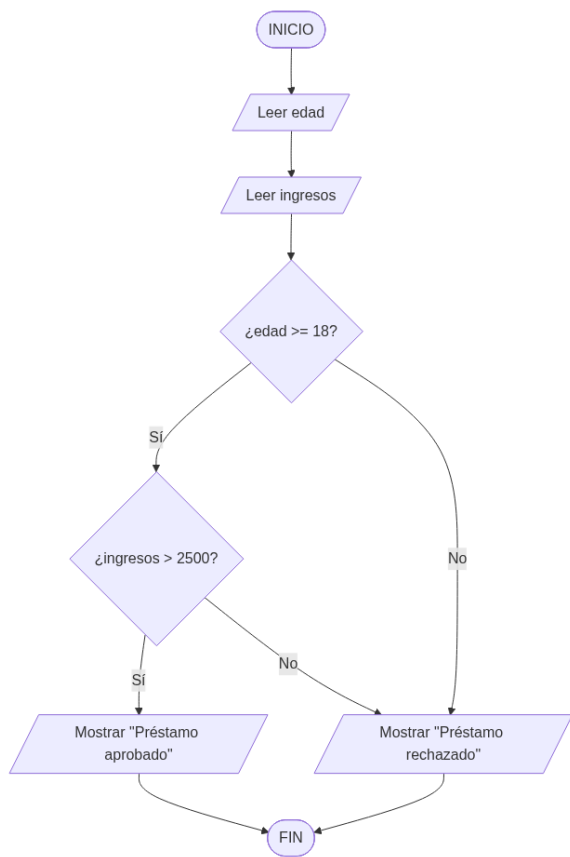
Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



Variable	Valor
puntos	3500
nivel	Intermedio

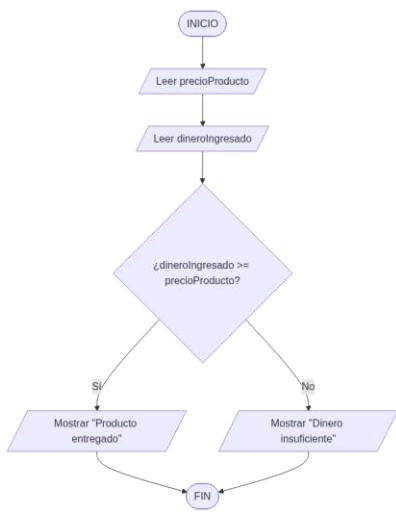
33. Un banco ofrece préstamos únicamente a personas mayores de edad y que tengan ingresos mayores a 2500 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que determine si una persona puede acceder al préstamo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
edad	25
ingresos	3000
resultado	Aprobado



34. Una máquina expendedora solo entrega el producto si el dinero ingresado es suficiente.

Elaborar un diagrama de flujo que determine si el usuario puede comprar el producto y realizar su prueba de escritorio.

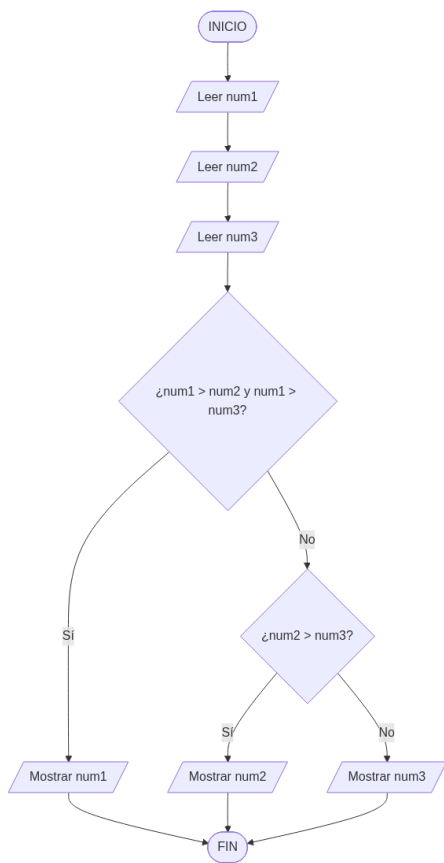


Variable	Valor
precio	20
dinero	50
resultado	Compra permitida

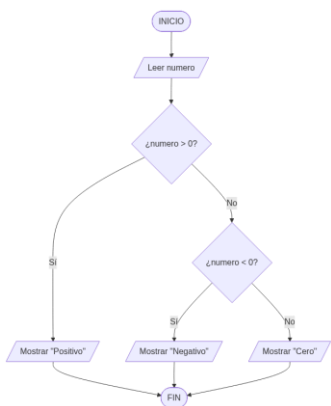
35. Un profesor desea identificar el mayor de tres números ingresados por sus estudiantes.

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
num1	8
num2	15
num3	10
mayor	15



36. Una persona quiere saber si un número es positivo, negativo o cero. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



Variable	Valor
numero	-7
resultado	Negativo

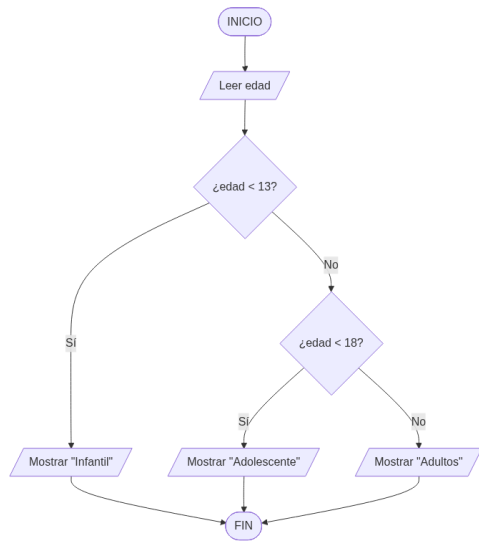
37. Un cine clasifica películas según la edad:

- ☐ Menores de 13 años → Infantil
- ☐ Entre 13 y 17 → Adolescente

□ 18 o más → Adultos

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
edad	15
clasificación	Adolescente



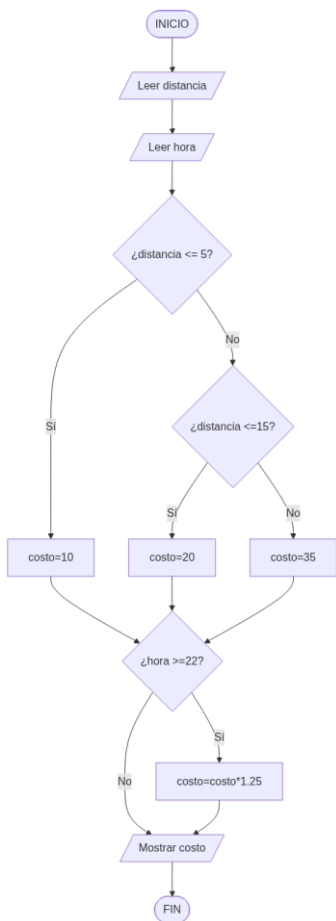
38. Una empresa de taxis cobra la tarifa según la distancia recorrida:

□ Hasta 5 km → 10 Bs

□ Más de 5 km y hasta 15 km → 20 Bs

□ Más de 15 km → 35 Bs

Además, si el viaje es después de las 22:00 se incrementa un 25% al costo total. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

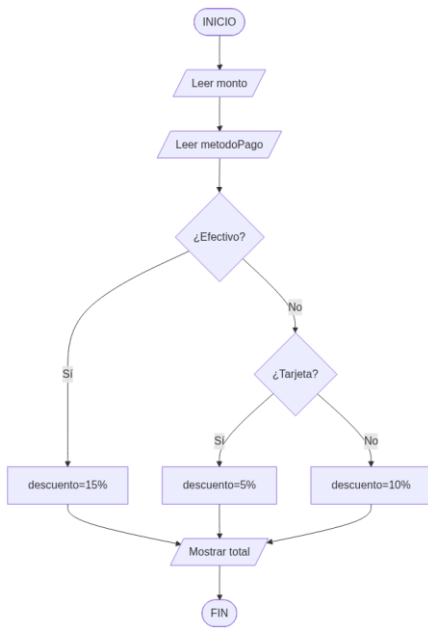


Variable	Valor
distancia	12
costoBase	20
incremento	5
total	25

39. Una tienda de computadoras ofrece descuentos según el método de pago:

- ☐ Efectivo → 15% de descuento
- ☐ Tarjeta → 5% de descuento
- ☐ QR → 10% de descuento

Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

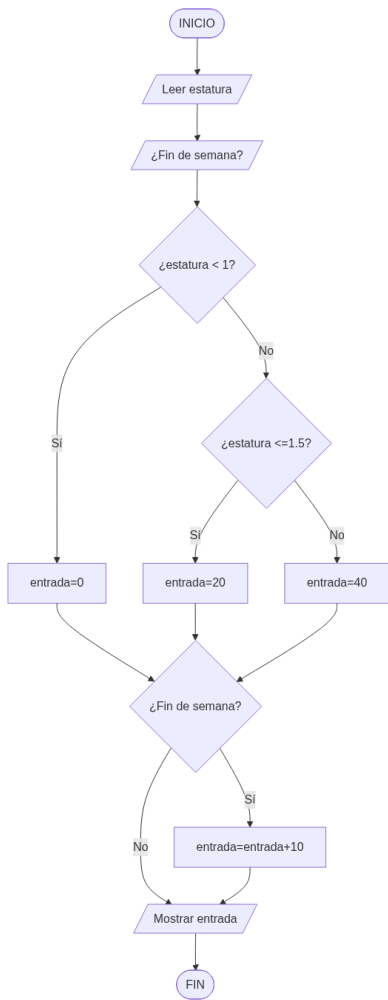


Variable	Valor
monto	1000
descuento	100
total	900

40. En un parque acuático, la entrada cuesta diferente según la estatura:

- ☐ Menor a 1 metro → Gratis
- ☐ Entre 1 y 1.5 metros → 20 Bs
- ☐ Mayor a 1.5 metros → 40 Bs

Si es fin de semana se aumenta 10 Bs adicionales. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

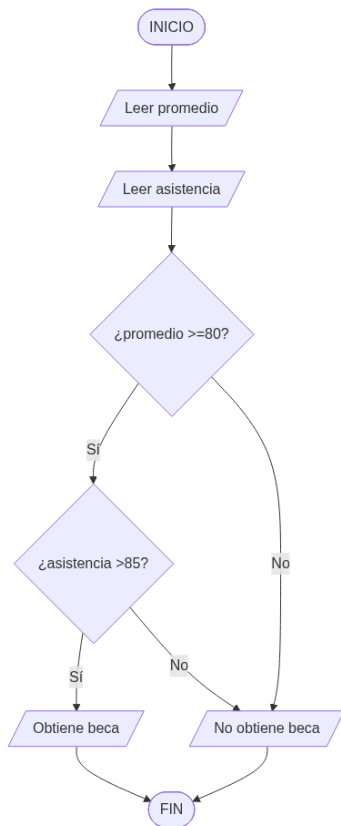


Variable	Valor
estatura	1.40
entrada	20
adicional	10
total	30

41. Un estudiante puede acceder a una beca si cumple las siguientes condiciones:

- ☐ Promedio mayor o igual a 80
- ☐ Y asistencia mayor al 85%

Caso contrario no accede a la beca. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

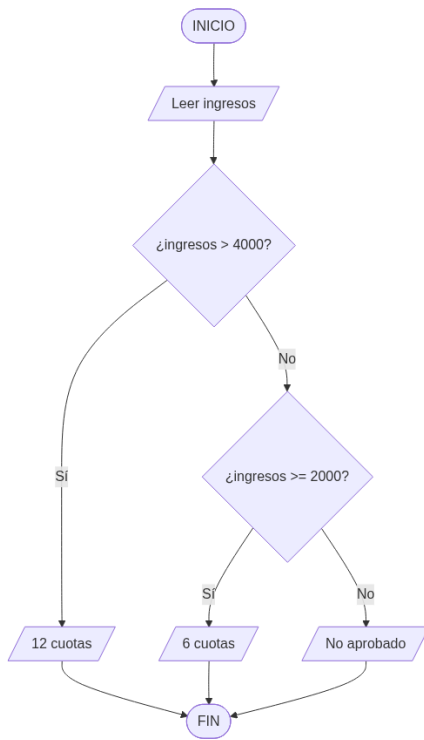


Variable	Valor
promedio	85
asistencia	90
resultado	Obtiene beca

42. Una tienda de celulares vende equipos en cuotas:

- Si el cliente tiene ingresos mayores a 4000 Bs → 12 cuotas
- Si tiene ingresos entre 2000 y 4000 Bs → 6 cuotas □ Menos de 2000 Bs → No aprobado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

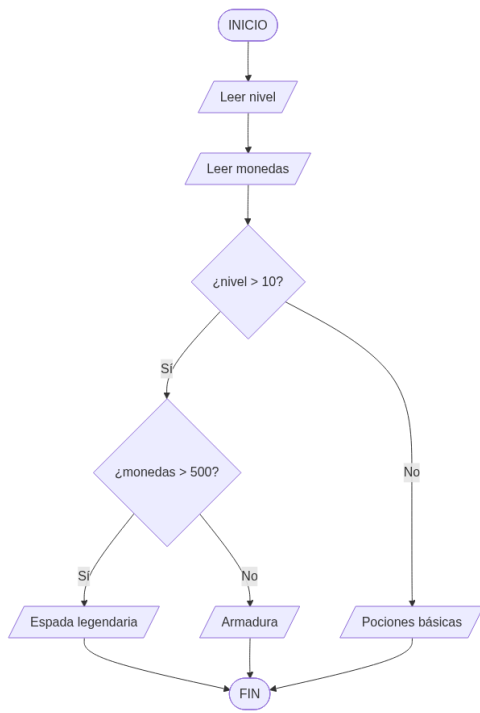


Variable	Valor
ingresos	3500
cuotas	6

43. Un videojuego entrega recompensas según el nivel y la cantidad de monedas:

- Nivel mayor a 10 y monedas mayores a 500 → Espada legendaria
- Nivel mayor a 10 y monedas menores a 500 → Armadura
- Nivel menor o igual a 10 → Pociones básicas

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



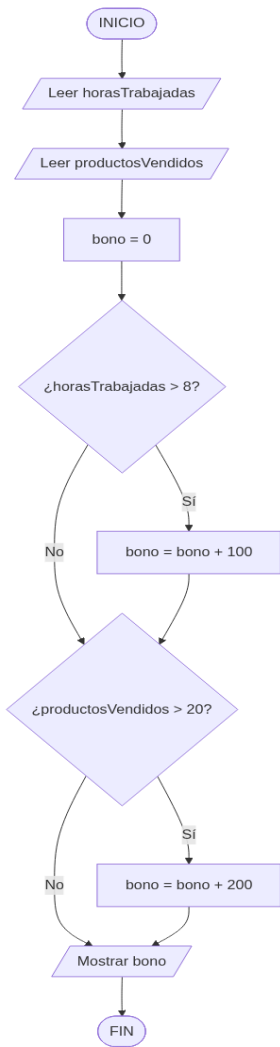
Variable	Valor
nivel	12
monedas	700
recompensa	Espada legendaria

44. Una empresa desea calcular el bono de sus empleados:

- Si trabajó más de 8 horas → Bono de 100 Bs
- Si además vendió más de 20 productos → Bono adicional de 200 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
horas	9
productos	25
bono	300

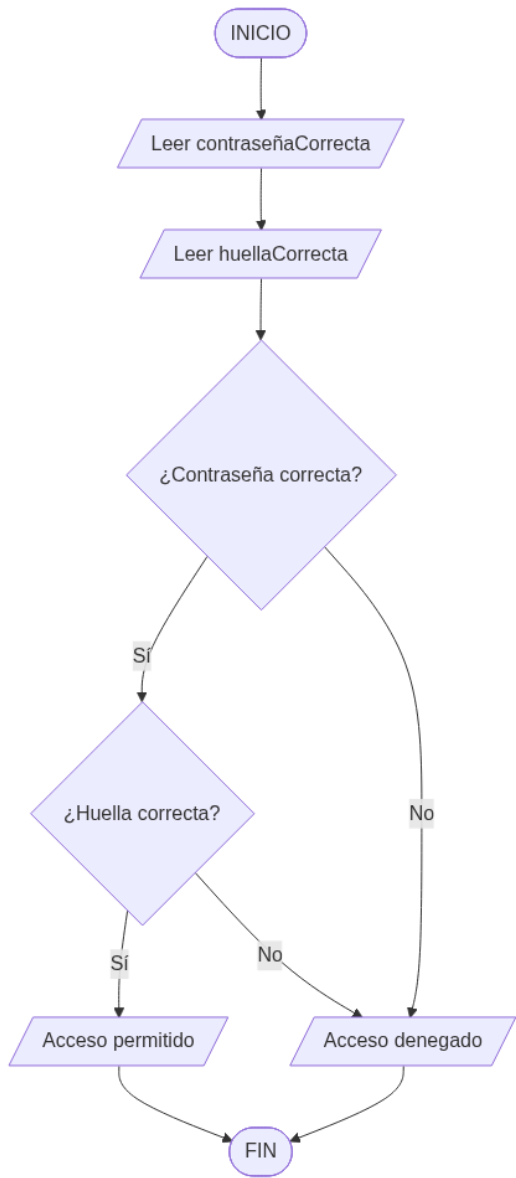


45. Un sistema de seguridad permite ingresar si:

- ☐ La contraseña es correcta
- ☐ Y además la huella digital coincide

Caso contrario mostrará “Acceso denegado”. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
contraseña	Correcta
huella	Correcta
resultado	Acceso permitido



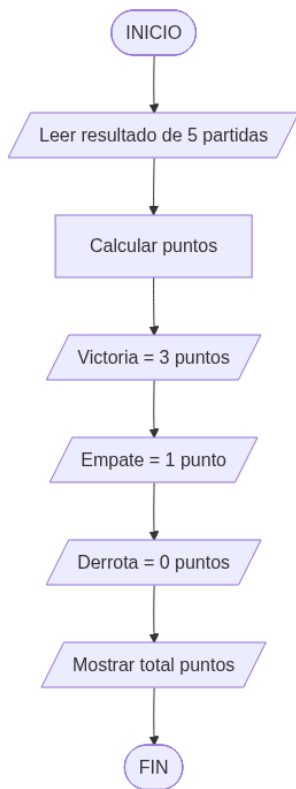
46. En un torneo de ajedrez:

- ☐ Victoria → 3 puntos
- ☐ Empate → 1 punto
- ☐ Derrota → 0 puntos

Elaborar un diagrama de flujo que lea el resultado de 5 partidas y calcule el total de puntos obtenidos. Realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
P1	3
P2	1

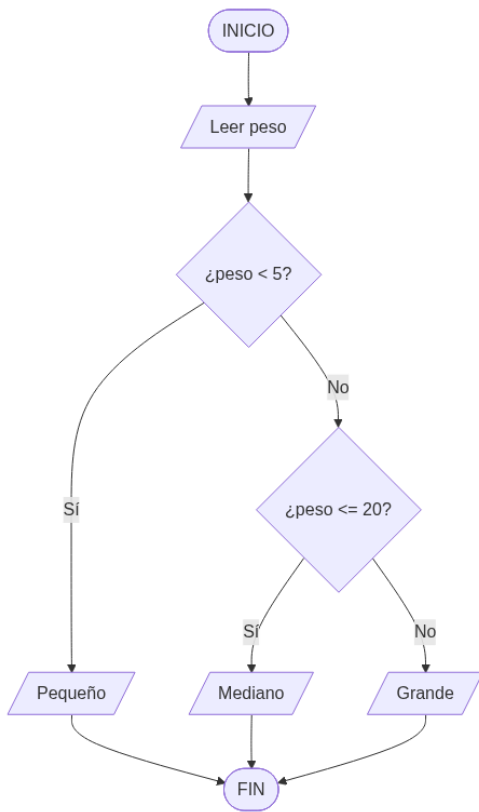
Variable	Valor
P3	3
P4	0
P5	3
Total	10



47. Una tienda de mascotas clasifica perros según su peso:

- ☐ Menor a 5 kg → Pequeño
- ☐ Entre 5 y 20 kg → Mediano
- ☐ Mayor a 20 kg → Grande

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

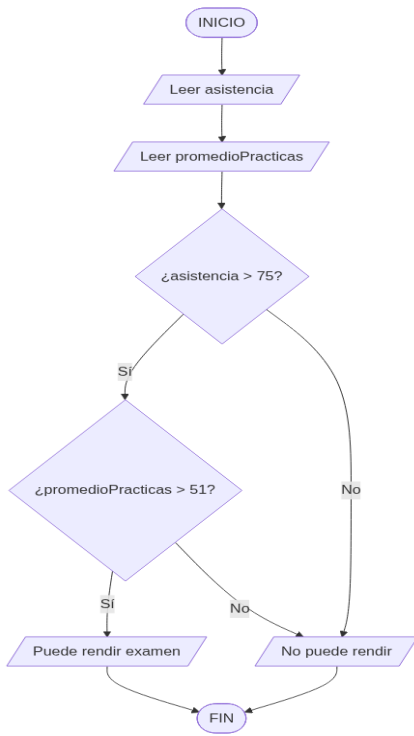


Variable	Valor
peso	12
clasificación	Mediano

48. Un alumno desea saber si puede rendir examen final: ☐ Debe tener asistencia mayor al 75%

☐ Y promedio de prácticas mayor a 51

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

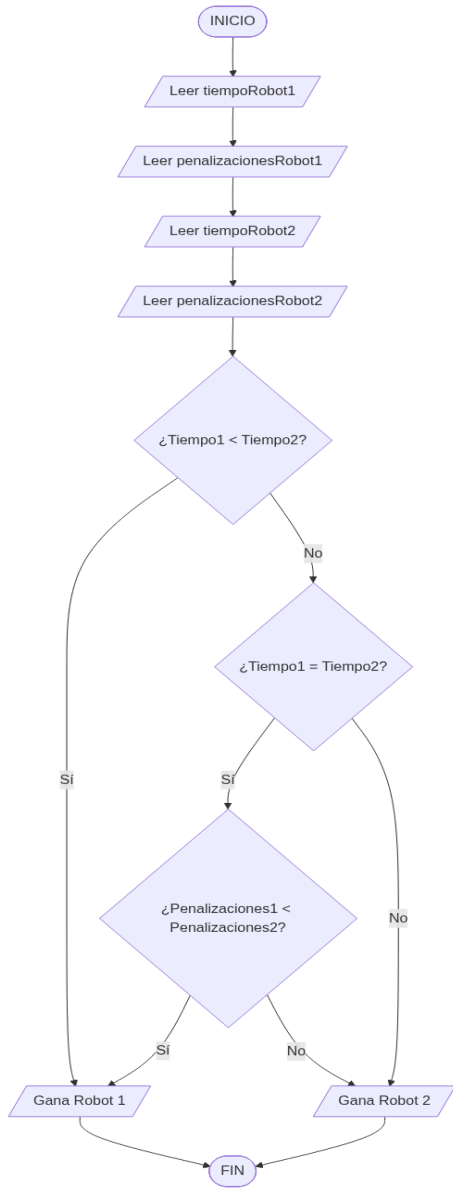


Variable	Valor
asistencia	80
promedioPracticas	70
resultado	Puede rendir

49. En una competencia de robots, el ganador será el que complete el circuito en menos tiempo y tenga menos penalizaciones. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
tiempo1	50
penalizaciones1	2
tiempo2	50
penalizaciones2	4

Variable	Valor
ganador	Robot 1



50. Una aplicación de música cobra:

- Plan básico → 20 Bs
- Plan premium → 50 Bs

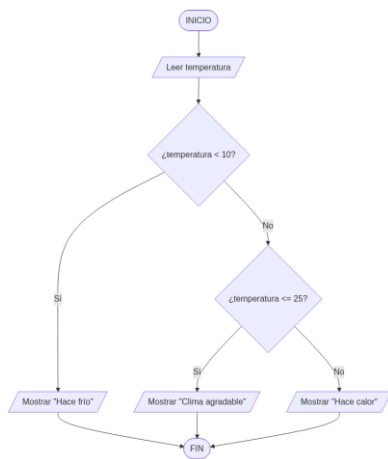
Si el usuario es estudiante obtiene un descuento del 30%. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
plan	Premium
costoBase	50
descuento	15
total	35

51. Un sistema meteorológico debe mostrar:

- ☐ “Hace frío” si la temperatura es menor a 10°
- ☐ “Clima agradable” entre 10° y 25°
- ☐ “Hace calor” si supera los 25°

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

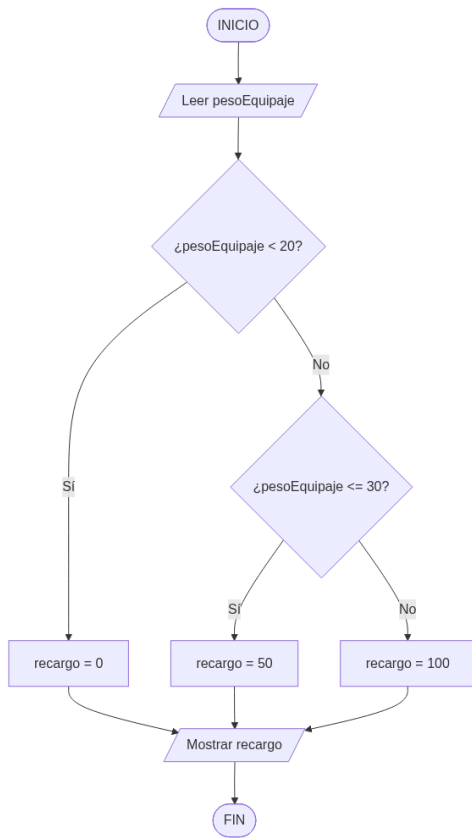


Variable	Valor
temperatura	28
resultado	Hace calor

52. En un aeropuerto:

- ☐ Equipaje menor a 20 kg → Sin recargo
- ☐ Entre 20 y 30 kg → Recargo de 50 Bs
- ☐ Más de 30 kg → Recargo de 100 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

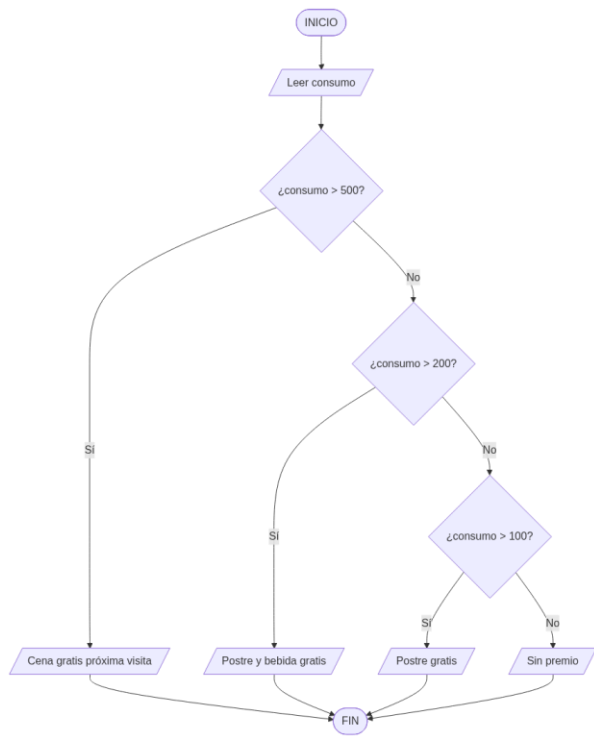


Variable	Valor
equipaje	25
recargo	50

53. Un restaurante entrega premios según el monto consumido:

- Más de 100 Bs → Postre gratis
- Más de 200 Bs → Postre y bebida gratis
- Más de 500 Bs → Cena gratis para la próxima visita

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



Variable	Valor
consumo	250
premio	Postre y bebida gratis

54. Una empresa eléctrica cobra:

- Primeros 100 kWh → 0.50 Bs por kWh
 - Siguientes 100 kWh → 0.75 Bs por kWh
 - Más de 200 kWh → 1 Bs por kWh
- Elaborar un diagrama de flujo que calcule el monto total y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
Primeros 100 kWh	50
Siguientes 100 kWh	75
Restantes 50 kWh	50

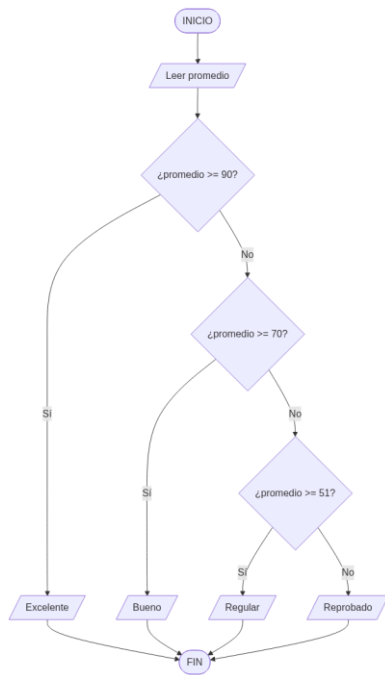
Variable	Valor
Total	175

55. Un sistema académico desea clasificar estudiantes:

- ☐ Promedio mayor o igual a 90 → Excelente
- ☐ Entre 70 y 89 → Bueno
- ☐ Entre 51 y 69 → Regular
- ☐ Menor a 51 → Reprobado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
promedio	75
clasificación	Bueno

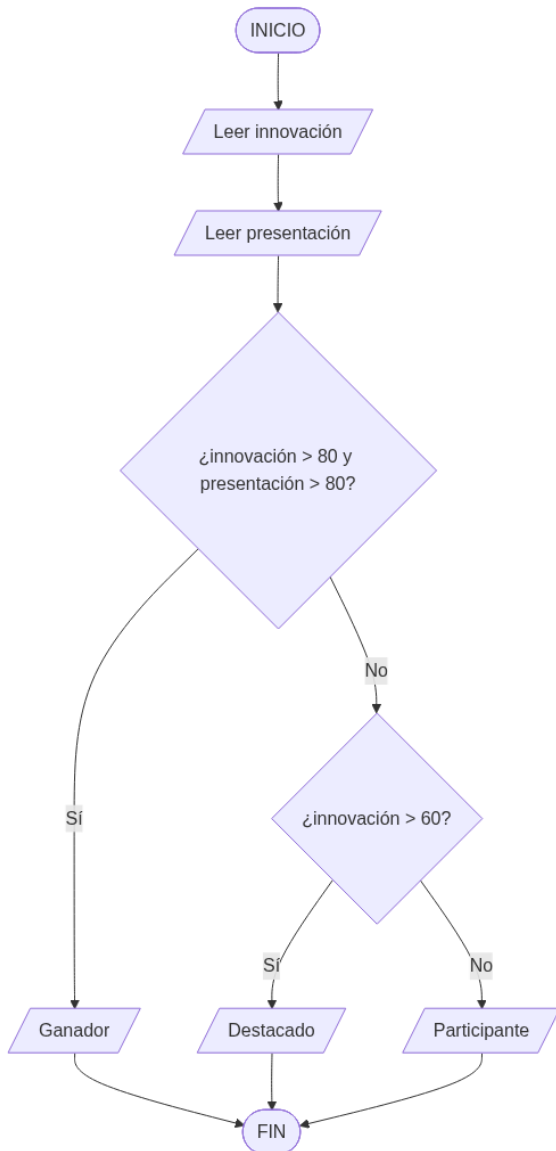


56. En una feria de ciencias, los proyectos serán evaluados:

- ☐ Innovación mayor a 80 y presentación mayor a 80 → Ganador
- ☐ Innovación mayor a 60 → Destacado
- ☐ Caso contrario → Participante

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
innovación	85
presentación	90
resultado	Ganador



57. Un sistema de una universidad calcula el costo de matrícula:

- ☐ Cada materia cuesta 120 Bs
- ☐ Si el estudiante inscribe más de 5 materias recibe un descuento del 20%
- ☐ Si además tiene promedio mayor a 85 recibe un descuento adicional del 10%

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Variable	Valor
materias	6
costoInicial	720
descuento20%	144
subtotal	576
descuento10%	57.6
total	518.4